

十一、练习题

1. 基本概念

9-1 设直杆的轴向变形不计, 图 9-63 所示体系的动力自由度为 ()。(合肥工业大学 2009)

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

9-2 设直杆的轴向变形不计, 图 9-64 所示体系的动力自由度为_____。(合肥工业大学 2006)

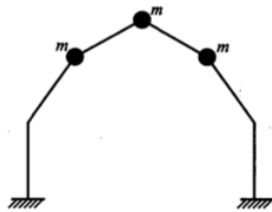


图 9-63

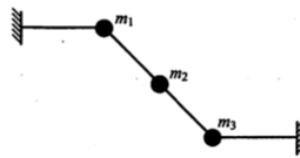


图 9-64

9-3 图 9-65 所示结构, 其动力自由度个数为_____。(西安建筑科技大学 2011)

9-4 判断题。结构的自振频率、振型都反映结构本身固有的动力特性。() (中南大学 2009)

9-5 结构的振动自由度是指确定结构的_____, 所需的独立几何参数数目。() (中南大学 2011)

- A. 全部结点位置 B. 全部杆件的位置
C. 全部质点的位置 D. 全部动力荷载作用点的位置

9-6 单自由度结构的自振频率随刚度的增大而_____ (增大, 减小), 随质量的增大而 (增大, 减小)。(北京科技大学 2010)

9-7 判断题。图 9-66 (a) 所示体系的自振频率比图 9-66 (b) 的小。() (西南交通大学 2009)

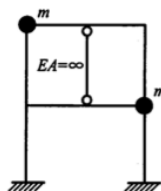


图 9-65

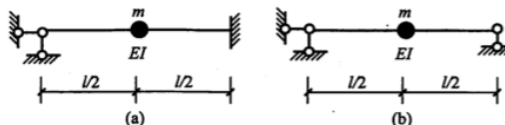


图 9-66



9-8 判断题。对于单自由度体系，体系的内力和位移有统一的动力系数。() (福州大学 2012)

9-9 判断题。体系的动力系数一定大于 1。() (福州大学 2011)

9-10 使单自由度体系的阻尼增加，其结果是()。注：阻尼增加后仍是小阻尼 (西南交通大学 2009)

- A. 周期变长 B. 周期不变 C. 周期变短 D. 周期视具体体系而定

9-11 阻尼力与质点速度大小成_____ (正比, 反比), 方向相反; 惯性力与质点加速度大小成_____ (正比, 反比), 方向相反。(北京科技大学 2010)

9-12 下列叙述正确的是()。(西安建筑科技大学 2008)

- A. 位移法是求解超静定结构的基本方法，不能用来求解静定结构
B. 阻尼使体系的自振频率变大、使自振周期缩短
C. 阻尼使体系的自振频率变小、使自振周期延长
D. 力法是求解超静定结构的基本方法，也可用来求解静定结构

2. 单自由度体系的计算

9-13 已知图 9-67 中结构集中的重力 G (单位为 kN) 位于 D 点，梁结构集中重力处 D 点作用一简谐荷载 $F(t) = F_P \sin(\theta t)$ ，其中 $F_P = 2\text{kN}$ ， $\theta = 0.7\omega$ 。EI 为常数。计算梁结构的自振频率、周期及 D 点处最大竖向动位移。(忽略阻尼的影响) (青岛理工大学 2011)

9-14 计算图 9-68 中结构的竖向自振频率、周期及绘制动弯矩幅值图 (不计水平自由度影响)。已知结构集中的重力 G (单位为 kN) 位于 D 点，结构内 B 点作用一简谐荷载 $F(t) = F_P \sin \theta t$ ，其中 $F_P = 5\text{kN}$ ， $\theta = 0.8\omega$ ，EI 为常数。(不计阻尼的影响) (青岛理工大学 2012)

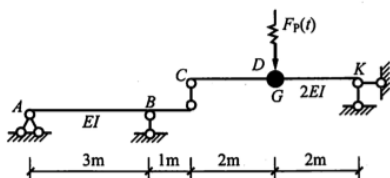


图 9-67

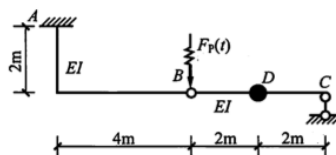


图 9-68

9-15 已知图 9-69 中 $m = 3\text{t}$ ， $F_P = 8\text{kN}$ ，干扰力转速为 150r/min ，不计杆件质量， $EI = 6 \times 10^3 \text{kN} \cdot \text{m}^2$ ，求质点的最大位移。(天津大学 2011)

9-16 试求图 9-70 所示体系稳态阶段的最大弯矩。 $\theta = 0.5\omega$ (ω 为自振频率)，不计阻尼。(西南交通大学 2012)

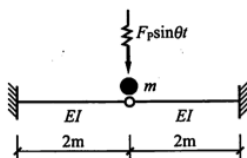


图 9-69

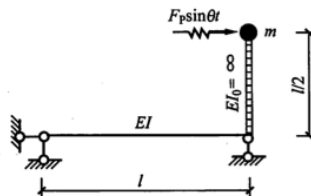


图 9-70



9-17 图 9-71 所示结构承受简谐荷载 $F_p \sin \theta t$ 的作用, 设各柱 EI 相同, 不计柱的质量, 不计阻尼。试求质量 m 的最大动位移。设 $\theta = \sqrt{\frac{5EI}{mh^3}}$ 。(湖南大学 2012)

9-18 图 9-72 所示结构承受 $F_p \sin \theta t$ 简谐荷载的作用。各杆 EI 相同, 不计杆的质量和轴向变形, 不计阻尼。设 $\theta = \sqrt{\frac{2}{3}} \omega$, ω 为结构的自振频率。试求: (1) 体系的振动微分方程; (2) 质点 m 的振幅 A 。(重庆大学 2009)

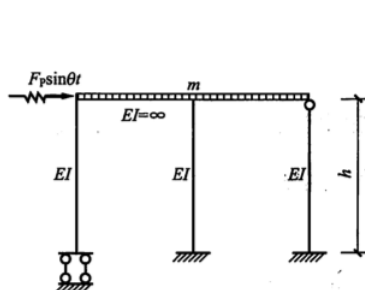


图 9-71

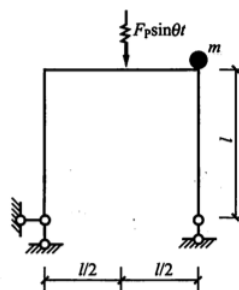


图 9-72

3. 多自由度体系的计算

9-19 图 9-73 结构因横梁 $EI_1 = \infty$, 只能作反对称振动, 试求其自振频率和主振型。

提示: 两自由度结构自由振动振幅方程为
$$\begin{cases} \left(\delta_{11} m_1 - \frac{1}{\omega^2} \right) A_1 + \delta_{12} m_2 A_2 = 0 \\ \delta_{21} m_1 A_1 + \left(\delta_{22} m_2 - \frac{1}{\omega^2} \right) A_2 = 0 \end{cases}$$
。(中南大学 2010)

9-20 建立图 9-74 所示结构的振动微分方程, 并求解结构的自振频率和振型。(东南大学 2013)

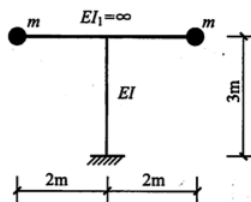


图 9-73

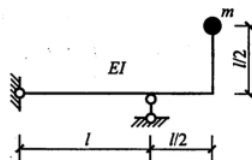


图 9-74

4. 对称性的利用

9-21 求图 9-75 所示体系的自振频率和主振型, $EI = \text{常数}$ 。(河北工业大学 2012、西南交通大学 2008)

9-22 试求图 9-76 所示对称体系的最低自振频率。 $EI = \text{常数}$ 。(西南交通大学 2012、重庆大学 2009 类似)



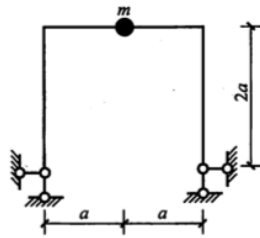


图 9-75

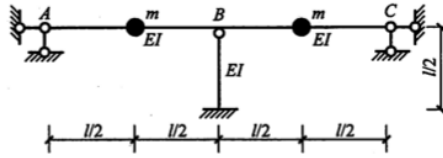


图 9-76

5. 弹簧（支座）的计算

9-23 图 9-77 (a) 所示单跨梁的自振频率为 $\omega = \sqrt{\frac{24EI}{5ml^3}}$ ，今在其集中质量 m 处加一竖向弹簧支承，如图 9-77 (b) 所示，设弹簧的刚度系数为 k ，则图 9-77 (b) 的自振频率为_____。（北京科技大学 2009）

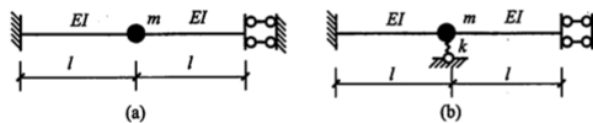


图 9-77

9-24 求图 9-78 所示体系的自振频率。质量为 m ，各杆 EI = 常数，弹性支承的刚度系数 $k = EI/l^3$ 。（湖南大学 2010）

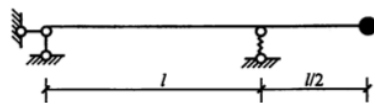


图 9-78

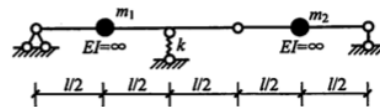


图 9-79

9-26 试求图 9-80 所示体系的自振频率 ω 及质量 m 的最大动力位移，设 $\theta = 0.5\omega$ ，弹簧刚度 $k = 0.5EI/l^3$ ，各杆的 EI 值相同，计算时不考虑阻尼影响。（清华大学 2009）

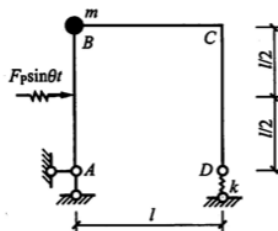


图 9-80



十二、练习题答案

9-1 D。提示：增加的链杆数见图 9-81。

9-2 2。提示：增加的链杆数见图 9-82。

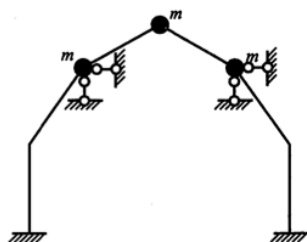


图 9-81

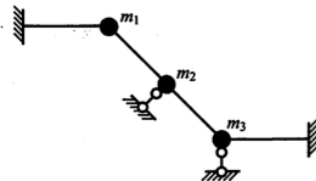


图 9-82

9-3 2。

9-4 $\checkmark$ 。

9-5 C。

9-6 增大；减小。

9-7 $\times$ 。提示：图 9-66 (a) 的约束比图 9-66 (b) 强，因此频率大。

9-8 $\times$ 。提示：还应是简谐荷载且荷载作用在质量上。

9-9 $\times$ 。提示：当 $\theta \gg \omega$ 时， $\beta \rightarrow 0$ 。

9-10 A。

9-11 正比；正比。

9-12 C。

9-13 $\omega = \sqrt{\frac{EIg}{G}}$, $T = 2\pi\sqrt{\frac{G}{EIg}}$, $y_{\text{动max}} = \frac{3.92}{EI}$ 。

9-14 $\omega = \sqrt{\frac{3EIg}{44G}}$; $T = 2\pi\sqrt{\frac{44G}{3EIg}}$; 动弯矩幅值图见图 9-83。提示：本题实际上有两个自由度，但题目要求不计水平自由度的影响，只考虑竖向惯性力，因此按单自由度体系求解。 $\beta = 2.78$, $y(t) = \frac{370.7}{EI} \sin \theta t$ 。

9-15 $y_{\text{max}} = 2.128 \text{ mm}$ 。提示： $\omega = 38.73 \text{ s}^{-1}$, $\beta = 1.197$ 。

9-16 $M_{\text{max}} = 2F_P l / 3$ 。提示： $\beta = 4/3$, $M(t) = \beta M_{\text{st}} \sin \theta t$ 。

9-17 $y_{\text{max}} = \frac{F_P h^3}{10EI}$ 。提示： $\omega = \sqrt{\frac{15EI}{mh^3}}$, $\beta = 1.5$ 。

9-18 (1) $\ddot{y}(t) + \frac{3EI}{2ml^3} y(t) = \frac{3F_P}{32m} \sin \theta t$; (2) $A = \frac{3F_P l^3}{16EI}$ 。

9-19 假设水平振动方向为 1 方向（向右为正），竖直振动方向为 2 方向（向下为正）。

$\omega_1 = 0.1596 \sqrt{\frac{EI}{m}}$, $\omega_2 = 0.603 \sqrt{\frac{EI}{m}}$; 第一振型为 $\frac{Y_{11}}{Y_{21}} = \frac{0.847}{1}$, 第二振型为 $\frac{Y_{12}}{Y_{22}} = -\frac{1.18}{1}$ 。提



示：取反对称半结构见图 9-84，有两个自由度，注意竖杆的刚度应减半，柔度系数 $\delta_{11} = \frac{18}{EI}$, $\delta_{12} = \frac{18}{EI}$, $\delta_{22} = \frac{24}{EI}$ 。

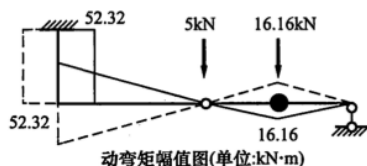


图 9-83

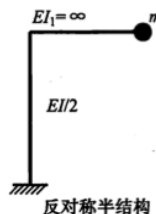


图 9-84

9-20 假设水平振动方向为 1 方向（向右为正），竖向振动方向为 2 方向（向下为正）。

振动微分方程为
$$\begin{cases} y_1(t) + \frac{ml^3}{4EI} \ddot{y}_1(t) + \frac{7ml^3}{48EI} \ddot{y}_2(t) = 0 \\ y_2(t) + \frac{7ml^3}{48EI} \ddot{y}_1(t) + \frac{ml^3}{8EI} \ddot{y}_2(t) = 0 \end{cases}$$
; 自振频率 $\omega_1 = 1.7\sqrt{\frac{EI}{ml^3}}$, $\omega_2 = 5.89\sqrt{\frac{EI}{ml^3}}$;

第一振型为 $\frac{Y_{11}}{Y_{21}} = \frac{1.516}{1}$, 第二振型为 $\frac{Y_{12}}{Y_{22}} = -\frac{0.659}{1}$ 。

提示：柔度系数 $\delta_{11} = \frac{l^3}{4EI}$, $\delta_{12} = \frac{7l^3}{48EI}$, $\delta_{22} = \frac{l^3}{8EI}$ 。

9-21 假设水平振动方向为 1 方向（向右为正），竖向振动方向为 2 方向（向下为正），

取正反对称半结构分别计算，其中反对称半结构对应的频率较小， $\omega_1 = \sqrt{\frac{EI}{2ma^3}}$, $\omega_2 = \sqrt{\frac{120EI}{11ma^3}}$ 。求振型时不需要计算，可以根据振动的特点分析：由于反对称振型是第一振型，

此时质点沿水平振动，竖向位移为零，即第一振型为 $\frac{Y_{11}}{Y_{21}} = \frac{1}{0}$ ；而第二振型是正对称的，质点竖向振动，其水平位移为零，因此第二振型为 $\frac{Y_{12}}{Y_{22}} = \frac{0}{1}$ 。

9-22 $\omega_1 = \sqrt{\frac{48EI}{ml^3}}$ 。提示：反对称半结构对应的自振频率低。

9-23 $\sqrt{\frac{24EI}{5ml^3} + \frac{k}{m}}$ 。提示：可以看作弹簧并联。

9-24 $\omega = \sqrt{\frac{8EI}{19ml^3}}$ 。

9-25 $\omega = \sqrt{\frac{16k}{4m_1 + 9m_2}}$ 。提示：本题为单自由度体系。

9-26 $\omega = \sqrt{\frac{3EI}{8ml^3}}$; $y_{\max} = \frac{67F_P l^3}{36EI}$ 。提示： $\beta = 4/3$, $\delta_{1P} = \frac{67l^3}{48EI}$ 。

